

徐 至强

软件架构师

* 1983.11 - 40岁
☎ +86 13585618661
☎ +1 (805) 6698661
☎ +86 21 67663700
✉ xeonxu@gmail.com
🌐 blog.xeonxu.info
📱 xeonxu
📱 xeonxu
📱 xeonxu

简历更新日期: 2024年10月3日



Work as a hacker. Hack as an artist.

简介

学士学位，具有18年的嵌入式软件开发经验和2年的管理经验，专注于系统架构设计，覆盖汽车、机器人和移动设备平台。在实时嵌入式系统的全生命周期软件开发方面具有丰富的经验，包括系统设计、需求捕捉、软件实现和测试验证。擅长领导跨职能团队，创建模块化和可扩展的架构，并能高效地交付复杂项目。

核心能力

- 实时嵌入式系统的系统架构设计
- 丰富的 UML 系统设计和建模经验
- 嵌入式系统的全生命周期开发（设计、实现、测试与集成）
- 精通 C、Bash、Git 和 Docker
- 在地理分散的团队中领导开发，并促进跨职能协作
- 有效沟通复杂技术概念，向非技术人员传达清晰

工作经历

- 2022.04 - 至今 **系统软件主任工程师**，上海极氪蓝色新能源技术有限公司，上海市
- 负责基于高通8295及QNX 系统，进行极氪智能座舱 SOA 通信中间件及诊断中间件开发。
 - 使用 Docker 构建统一的开发环境，提升开发和生产环境一致性。
 - 完成 Wireshark 的 SOMEIP 以太网报文解析插件的开发，提升联调效率。
 - 负责开发 SOA 通信矩阵代码框架转换工具，并支持 SDK 形式的编译和发布。
- 2019.10 - 2022.03 **驱动系统架构师**，上海上汽集团商用车技术中心，上海市
- 负责商用车智能座舱系统的架构设计与开发。
 - 修订并维护了商用车车联网系统的 OTA 协议，确保老项目的支持与新需求的适配。
 - 参与设计并集成高精度地图渲染及舱内前后排智能导航方案，确保IVI系统的协作。
- 2018.06 - 2019.09 **高级软件工程师**，上海云绅智能科技有限公司，上海市
- 服务型机器人项目的系统架构设计与开发
 - 设计并开发了基于 CAN 总线的传感器节点系统，支持多个传感器与中央控制器的实时通信。
 - 使用 Docker 构建了 ROS 环境的镜像，搭建并实现自动化部署。
 - 开发并完成机器人系统的 OTA 升级功能，实现系统的在线更新与维护。
- 2016.07 - 2018.05 **软件解决方案专家**，上海木爷机器人有限公司，上海市
- 负责机器人软件系统的研发与架构设计，主导基于 RK3288 平台的 Android 平板的开发。
 - 优化 ROS 程序编译打包流程，设计了灵活的自动升级架构。
 - 在项目中探索并实现基于 ROS 和 Docker 的机器人运行环境，提升了系统部署的效率与灵活性。
- 2010.06 - 2016.06 **嵌入式软件工程师**，上海斐讯数据通信技术有限公司，上海市
- 负责基于 Marvell 和 Qualcomm 平台的 Android 智能设备开发项目。
 - 简化 Qualcomm 编译环境的快速安装和配置部署。
 - 实现 Android 编译环境 Docker 化封装，确保了编译环境的一致性。
 - 开发传感器驱动与电池管理系统。

- 2009.10 - 2010.06 **嵌入式软件工程师，上海品酷网络科技有限公司，上海市**
- 负责基于mtk平台移植allegro 图形库并开发适用于功能手机的动态特效主题。
 - 开发多种动态主题及特效屏保。
 - 负责手机端的下载程序的断点续传功能开发，并编写自动化发布工具。
- 2006.07 - 2009.10 **软件工程师，上海腾龙集团，上海市**
- 外派日本日立参与凯迪拉克HU项目开发工作。

项目经验

- 2023.09 - 至今 **EX1E/EX1H/DX1H，上海极氪蓝色新能源技术有限公司**
- 项目背景：**为极氪智能座舱3.0平台座舱控制器开发诊断服务。
- 职责：**负责不同车型项目座舱控制器的诊断服务开发和设计，包括完成DID,DTC及诊断刷写的功能实现。
- 技术贡献：**
- 基于恒润UDS诊断协议栈，完成极氪座舱控制器的诊断服务开发中间件的设计和实现。
 - 使用UML 完成上述中间件的系统框图，组件图，时序图的设计。完成座舱诊断服务中间件平台方案的概要设计。
 - 设计并开发供应商诊断配置系统的平替工具。
 - 完成不同车型Basetech的开发和验证。
 - 基于诊断服务中间件平台SDK，开发完成不同车型的诊断服务。
 - 设计并定义座舱域私有节点的刷写方案。
 - 开发并重构诊断刷写功能，支持座舱域所有器件的诊断刷写。
- 成果：**平台化极氪座舱诊断服务的开发方案。通过封装第三方诊断协议栈，向开发者提供与协议栈供应商无关的诊断开发接口。有效减少诊断服务开发的人力投入。平替工具的导入，可以更进一步降低对供应商配置工具授权的依赖。
- 2022.04 - 2023.10 **CS1E/CM2E/DC1E，上海极氪蓝色新能源技术有限公司**
- 项目背景：**为极氪智能座舱2.0平台开发SOA通信中间件，旨在支持DHU和ADCU之间的高效通信需求。
- 职责：**负责SOA通信平台的系统架构设计，与对手件硬件工程师和软件架构师协作，定义智能座舱平台的SOA模块化设计，确保未来版本可扩展和维护。
- 技术贡献：**
- 使用UML 完成系统框图，组件图，用例图，时序图等的设计工作。并依此完成座舱SOA平台方案的概要设计文档的编写。
 - 基于开源的vsomeip和commonapi，开发了SOA通信组件，支持Linux、QNX和Android等操作系统。
 - 使用Docker构建统一的开发环境，实现跨平台的编译和测试。
 - 设计并开发了基于Wireshark的SOMEIP数据包解析插件，显著提高了开发和测试的效率。
- 成果：**该平台成功应用于极氪2.x平台车型，依赖良好的设计，高效地完成了落地联调工作。在之后的维护中，也印证了该系统拥有良好的模块化设计和高可维护性。
- 2019.10 - 2022.03 **MIFA，上海上汽集团商用车技术中心**
- 项目背景：**Qualcomm 8155智能座舱项目。该项目的目标是为SAIC的下一代商用车座舱系统设计嵌入式架构，基于QNX和Android双操作系统及Linux单操作系统两套方案进行CAN信号和SOA通信的集成。
- 职责：**作为软件架构师，负责CAN信号接口的设计和SOA信号矩阵的定义，并确保高精度地图渲染功能的集成。
- 技术贡献：**
- OTA 对空协议的修订和维护工作。
 - 搭建基于LDAP 权限控制的代码管理及CI/CD 系统。
 - 设计基于容器的单核多系统方案。
 - 针对座舱前后排双主机结构，设计了前后排导航功能的实现架构。
 - 针对智驾高精地图导航功能，沟通并确认高精地图从前期编译，到中期对接不同标精地图供应商进行信息同步，再到通过分片加载编译后的高精地图数据提高车端应用效率等整套链路及落地方案。
 - 完成域集中控制器中域间以太网SOA 服务的设计和评审工作。
- 成果：**按期实现设计功能，项目按时交付。

2018.06 - 2019.09 **大天使机器人, 上海云绅智能科技有限公司**

项目背景: 为红星美凯龙开发适用于家具商超场景下的服务机器人。

职责: 负责设计控制系统架构, 实现多传感器节点和中央控制器之间的实时通信。

技术贡献:

- 使用UML完成机器人的整体控制方案的设计, 对系统组件, 用例, 组件件活动, 时序等进行设计和定义。
- 基于RT-Thread 实现STM32 的CAN 驱动开发, 并构建传感器的平台化开发框架。
- 设计并实现基于 CAN 总线的传感器节点系统, 实现多传感器的实时数据传输和处理。
- 完整搭建了公司的开发与测试环境, 并实现了CI/CD系统的部署。
- 实现了传感器的远程固件升级功能, 降低了硬件维护成本。
- 使用基于 Docker 构建的 ROS 镜像, 极大提升了问题故障的回归效率和新功能部署上线的效率。
- 使用虚拟机方案, 完成机器人中央控制电脑操作系统的配置及镜像制作。提升效率的同时, 提高操作一致性, 降低问题发生风险。
- 完成将Intel realsense 驱动整合进Docker 镜像的功能, 解决摄像头热拔插问题, 彻底实现机器人ROS运行时的Docker 镜像化。
- 移植人脸识别算法, 并封装为ROS节点。

成果: 一人饰多角, 高度参与大天使机器人的整个开发过程。攻克多个技术难点, 并在最后实现机器人整机OTA 升级的功能。为机器人系统提供了在线更新和维护的能力, 提高了后期维护的便利性。

2016.07 - 2018.05 **诺亚机器人, 上海木爷机器人技术有限公司**

项目背景: 开发适用于医院场景的物流机器人。

职责: 负责集成各功能组开发的最新算法, 整备POC 演示样机, 调查解决现场出现的技术问题, 设计下一代控制系统。

技术贡献:

- 优化基于 RK3288 平台 Android 平板系统的启动时间与电源管理。
- 负责基于ROS的机器人控制系统架构的设计与实现
- 为确保一致性和可重复性, 突破性采用 Docker 镜像对系统环境进行封装, 并取得成功。
- 标准化了 ROS 程序的编译和打包流程, 并实现了通过 USB 进行自动升级的能力。

成果: 项目成功交付, 极大提高了机器人控制系统的稳定性与性能。

2010.06 - 2016.06 **C630/C830/F320/P680, 上海斐讯通信技术有限公司**

项目背景: 斐讯自有品牌智能手机开发项目。

职责: 为不同芯片方案的BSP 基础包上, 进行设备驱动的移植, 调优以及移动设备电源管理系统的开发。

技术贡献:

- 通过开发自动化工具, 实现了 Qualcomm 平台编译环境的快速安装和配置部署, 同时简化了开发环境配置的复杂性。
- 实现了编译环境的 Docker 化, 实现了编译系统目标物生成的一致性能力。
- 通过distcc 和 ccache 实现了Android 的分布式编译和编译缓存的能力。大幅提升编译Android 版本的效率。
- 设计并实现基于SOC 表的电池驱动的数据建模工具, 并通过改善系统充放电驱动的策略, 大幅改善手机电池的使用感受。
- 实现基于SMB358 的多通道充电功能。
- 设计并实现高效的传感器驱动开发方案, 驱动移植和调优效率提升6倍及以上。

成果: 通过开发过程中积累和总结的方式方法, 在提升驱动开发和调优效率的同时, 也大幅提高了编译版本回归验证的效率。确保项目能够在预定节点前能够顺利完成。

2009.10 - 2010.06 **品酷iShow主题系统, 上海品酷网络科技有限公司**

项目背景: 为基于MTK 芯片方案的功能手机开发动效系统。

职责: 基于图形开发库开发功能机的动态主题和动态屏保。

技术贡献:

- 移植部分allegro 图形库的图形算法
- 开发多款动态主题桌面。
- 开发无极变换色彩的飘带效果屏保。
- 开发可随时间切换白天黑夜的动态风景屏保。
- 设计实现模板化系统。使得同类型主题只需要更换不同图资就可以自动生成。
- 负责手机端的下载程序的断点续传功能开发, 并编写自动化发布工具。
- 基于Actionscript 开发制作公司的宣传光碟。

成果: 在不到一年的时间里, 从公司初创到开发出多款主题桌面和屏保系统, 以及生产发布工具。

2008.11 - 2009.10 **08, 09款凯迪拉克CTS 车型 HU 开发, 上海腾龙集团**

项目背景: 外派日立进行外包协作开发工作。

职责: 车机iPod 应用接口的开发工作。

技术贡献:

- 通过改进算法, 提升iPod 歌单读取效率。实际效果感受由20秒提升到0.5秒, 可用性提升40倍。
- 开发歌曲信息解析功能库。实现从各种格式的音频文件中抽取解码参数, 并提供给解码器, 从而可以正确的播放各种格式的音频文件。

成果: 项目按时交付, 系统兼容性问题得以解决, 提升了系统的稳定性。

个人兴趣

体育 F1, 跑步, 滑板运动
电影 纪录片, 科幻片

制作 机械键盘, 电子小器件
看书 技术书籍, 小说

授权专利

201510477097.X 一种登录认证方法及系统, 发明, 唯一发明人, 已授权
201510612722.7 一种扩展移动终端运算能力的系统, 发明, 唯一发明人, 已授权
201410613796.8 一种移动终端及其虚拟光驱的实现方法, 发明, 唯一发明人, 已授权
201210368281.7 一种耳机接口装置及基于所述耳机接口装置的控制方法, 发明, 唯一发明人, 已授权
201510745100.1 一种密钥加密方法及系统、电子设备, 发明, 唯一发明人, 已授权
201210585845.2 硬件固件独立升级系统及方法, 发明, 唯一发明人, 已授权
201420615063.3 一种手机进水保护装置, 实用新型, 联合发明人, 已授权
CN201811304800.7A 一种活动区域热力图的生成方法和服务器, 发明, 唯一发明人, 已授权
CN201811126928.9A 一种坐标校准方法及系统、机器人, 发明, 唯一发明人, 已授权

开源项目

参与项目

- github**
- twip: 添加proxy支持
 - ChinaDNS-C: Bug修复及tomato编译支持
 - Koreader: Bug修复及编译速度优化
 - tmk_keyboard: 独立为usb2usb增加蓝牙功能, 蓝牙使用rn42模块
 - RT Thread: Stm32f1板级支持bug的修复, 编写Stm32f4 hal版的CAN驱动
 - ChameleonMini-rebooted: 增加NTAG-213、215、216 的支持; 增加对泽塔奥特曼变身器的支持和密钥监听。
 - lsp-sonarlint: 使用 sonarlint 作为 lsp 后端, 对代码进行规范检查。增加对c/c++ 程序检查的支持。

个人项目

- github**
- battery_analyzer: 电池soc表自动测算工具
 - vim_configs: 维护的用于公司工作的vim配置
 - csr_tool: Dump csr芯片的脚本工具
 - Ultramanmedal: 使用Proxmark3 制作泽塔奥特曼勋章和身份卡的Lua程序。
 - bin2elf: 为jtag dump的bin文件增加elf文件头, 方便只支持elf文件的烧录程序使用。该工具主要用来备份国内部分违反GPL的Proxmark3 私改固件。
 - wintoolset: Windows上运行工具脚本的环境。
 - trc2asc: 将PCAN抓包的TRC文件转为通用的ASC文件。
 - asc2blf: 将ASC文件转换为BLF文件。
 - exportdrawio: 将Drawio文件中所有sheet页一键导出为PNG或者SVG, PDF等文件的工具。
 - crackmfkey: 一键获取ChameleonMini的监听数据, 并计算得到对应扇区的密钥